

Algorithmen und Programmierung

Informatik · Klasse 7 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen - 06/07 Algorithmen	2
Arbeitsheft 06	2
Arbeitsheft 07	2
Material	2
Lösungen - 08/09 Scratch	4
Arbeitsheft 08	4
Arbeitsheft 09	4
Lösungen - 10 bis 12 Scratch-Strukturen	5
Bedingungen	5
Schleifen	5
Variablen	5
Material - Kombinieren	5
Lösungen - 14 Kompetenzcheck	6
Teil A	6
Teil B	6
Teil C	6
Teil D	6
Teil E	6
Hinweis	6

Lösungen - 06/07 Algorithmen

Arbeitsheft 06

Aufgabe 1

Die Anweisung „Gehe zur Tür“ enthält beispielsweise keine Richtung, Schrittzahl, Startposition oder Angabe, welche Tür gemeint ist.

Aufgabe 2

Individuelle Lösung. Kriterien: eindeutige Reihenfolge, ausführbare Schritte, Ende erkennbar.

Aufgabe 3

1. Programm starten
2. zwei Zahlen eingeben
3. Zahlen addieren
4. Ergebnis anzeigen

Aufgabe 4

Individuelle Rückmeldung. Unklare Begriffe oder ausgelassene Zwischenschritte sollen sichtbar werden.

Arbeitsheft 07

Aufgabe 1

Start → Zahl eingeben → Zahl verdoppeln → Ergebnis ausgeben → Ende

Aufgabe 2

Nach dem Verdoppeln Entscheidung $\text{Ergebnis} > 20?$; bei Ja zusätzliche Ausgabe „großes Ergebnis“, danach Ende; bei Nein direkt Ende.

Aufgabe 3

Beispiele:

- Sequenz: Schuhe anziehen
- Entscheidung: bei Rot stehen, bei Grün gehen
- Wiederholung: zehn Hampelmänner

Aufgabe 4

Eine Schleife bzw. Wiederholung mit fünf Durchläufen.

Material

Karte A

Teller bereitstellen → Brot aus der Packung nehmen → Brot bestreichen → Brot essen.

Karte C

Entscheidung Regnet es?; Ja → Schirm, Nein → Sonnenbrille.

Karte D

„Wiederhole 10-mal: Kniebeuge ausführen.“

Karte E

Es fehlen z. B. die konkreten Zahlen, die Rechenoperation und eine eindeutige Ausgabeanweisung.

Lösungen - 08/09 Scratch

Arbeitsheft 08

Aufgabe 1

Erwartet wird ein Ereignisblock für die grüne Fahne und ein Ausgabeblock „sage Hallo“.

Aufgabe 2

Reihenfolge: Start-Ereignis → Hallo → Bewegung → Drehung → Fertig.

Aufgabe 3

Individuelle Beobachtung. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass die Blockreihenfolge das Verhalten verändert.

Aufgabe 4

Mögliche Ursachen: kein Start-Ereignis, falscher Start ausgelöst, Block nicht verbunden, Figur unsichtbar oder Bewegung nicht wahrnehmbar.

Aufgabe 5

Individuelle Lösung mit mindestens fünf sinnvoll verbundenen Blöcken und vorherigem Textalgorithmus.

Arbeitsheft 09

Aufgabe 1

Vier Ereignisse für Pfeiltasten mit passenden Bewegungs- bzw. Richtungsanweisungen.

Aufgabe 2

frage ... und warte → Antwort verwenden → persönliche Ausgabe.

Aufgabe 3

Beispiel:

- Eingabe: Name wird eingegeben
- Verarbeitung: Antwort wird übernommen und mit Begrüßung verbunden
- Ausgabe: persönliche Begrüßung
- Speicherung: Scratch hält die Antwort während des Programmlaufs verfügbar

Aufgabe 4

Individuelle Beobachtung. Das Programm soll auch mit ungewöhnlichen Eingaben kontrolliert getestet werden.

Aufgabe 5

Individuelle interaktive Szene; mindestens zwei Eingaben und zwei sichtbare Ausgaben.

Lösungen - 10 bis 12 Scratch-Strukturen

Bedingungen

Passwort

Erwartet wird eine Abfrage und ein Vergleich der Antwort mit dem vereinbarten Kennwort. Wahr → Zugang erlaubt, sonst → Zugang abgelehnt.

Zahl prüfen

Eingabe: Zahl. Verarbeitung: Vergleich Antwort > 10. Ausgabe: passende Meldung.

Schleifen

Quadrat

Vier Wiederholungen, jeweils Bewegung und 90°-Drehung.

Dreieck

Drei Wiederholungen, jeweils Bewegung und 120°-Drehung.

Sechseck

Sechs Wiederholungen, jeweils Bewegung und 60°-Drehung.

Variablen

Punkttestand

Beim Start Punkte auf 0 setzen. Beim Klick um 1 verändern. Für ein Quiz bei korrekter Antwort jeweils um 1 erhöhen.

Fehlendes Zurücksetzen

Der vorherige Wert kann erhalten bleiben bzw. der Programmzustand beginnt nicht definiert bei 0. Deshalb werden Variablen zu Programmbeginn gezielt initialisiert.

Material - Kombinieren

Individuelle Lösungen. Mindestkriterien:

- Ereignis startet einen Ablauf,
- Bedingung beeinflusst einen Ablauf,
- Schleife wiederholt mindestens einen Block,
- Variable wird gesetzt und sinnvoll verändert,
- mindestens drei Testfälle sind dokumentiert.

Lösungen - 14 Kompetenzcheck

Teil A

1. $19_{10} = 10011_2$
2. $101101_2 = 45_{10}$
3. $1011_2 + 0101_2 = 10000_2$

Teil B

4. Zeichen werden über vereinbarte Zeichencodes Zahlen zugeordnet; Zahlen werden binär gespeichert.
5. Ein Pixel ist ein einzelner Bildpunkt eines Rasterbildes.
6. RGB steht für Rot, Grün und Blau; Farbtöne entstehen durch Kombination der drei Farbanteile.
7. Abtastrate: Messungen pro Sekunde. Bittiefe: Anzahl der Bits pro Messwert und damit mögliche Abstufungen.

Teil C

Beispiel Fahrkartenautomat:

- Eingabe: Ziel, Tarif, Zahlungsinformation
- Verarbeitung: Preis bestimmen und Zahlung prüfen
- Ausgabe: Anzeige/Fahrkarte/Wechselgeld
- Speicherung: Verkaufs- bzw. Transaktionsdaten und Systemzustände

Teil D

8. z. B. eindeutig, ausführbar, endlich.
9. Wiederholung; Entscheidung; Sequenz.

Teil E

10. Ein Ereignis startet einen Programmablauf, z. B. ein Tastendruck.
11. Eine Variable ist ein benannter Speicherplatz für einen Wert, der gelesen und verändert werden kann.
12. Eine Bedingung wird auf wahr/falsch geprüft und beeinflusst den Ablauf; eine Schleife wiederholt Anweisungen.

Hinweis

Beim Kompetenzcheck steht Diagnose vor Benotung. Sinngemäß korrekte Fachformulierungen gelten als richtig.